

UJIAN TENGAH SEMESTER

PRAKTIKUM ALGORITMA PEMROGRAMAN

Waktu	: 120 menit
Sifat	: Open notes, close internet
Alat	: Python (IDLE / VS Code)
Pengumpulan	: File .py via LMS, nama file: NIM_Nama.py

Petunjuk Pengerjaan

1. Kumpulkan satu file Python dengan nama **NIM_Nama.py**.
2. Tandai setiap bagian dengan komentar, contoh: **# === BAGIAN A ===**.
3. Dilarang menggunakan fungsi bawaan **sort()** atau **sorted()**, serta modul **random** atau modul eksternal lainnya.
4. Setiap fungsi wajib dilengkapi **docstring** minimal satu baris.
5. Penilaian mencakup: kebenaran output, keterbacaan kode, dan kelengkapan docstring.

Deskripsi Program: Higher or Lower?

Game tebak angka berbasis terminal. Program menyimpan sekumpulan angka dalam sebuah list yang sudah ditentukan. Pada setiap ronde, satu angka diambil sebagai angka rahasia. Pemain diminta menebak angka tersebut dan akan mendapat petunjuk:

- **"Terlalu kecil"** — jika tebakan lebih kecil dari angka rahasia
- **"Terlalu besar"** — jika tebakan lebih besar dari angka rahasia
- **"Benar!"** — jika tebakan tepat

Skor pemain dihitung berdasarkan sisa percobaan saat berhasil menebak. Seluruh riwayat permainan disimpan dalam matrix 2D dan ditampilkan sebagai leaderboard di akhir sesi.

Aturan Game (Tanpa Level)

Rentang angka	1 – 100
Maksimal percobaan	7 kali
Skor jika berhasil	sisa_percobaan × 10
Skor jika gagal	0 (jika percobaan habis)

Variabel yang Sudah Disediakan

Gunakan variabel berikut yang telah disediakan di dalam program:

```
DAFTAR_ANGKA = [23, 67, 4, 89, 15, 42, 73, 31, 58, 9]
```

Angka rahasia diambil berurutan sesuai nomor ronde. Apabila ronde melebihi 10, gunakan operasi modulo:

```
DAFTAR_ANGKA[nomor_ronde % len(DAFTAR_ANGKA)]
```

Bagian A — Fungsi Inti Game (60 poin)

Buat tiga fungsi berikut:

1. **tebak_angka(angka_rahasia, maks_percobaan)**
Minta input tebakan dari pemain secara berulang menggunakan loop. Cetak petunjuk "Terlalu kecil", "Terlalu besar", atau "Benar!" sesuai hasil perbandingan. Kembalikan True jika pemain berhasil menebak, atau False jika percobaan habis.
2. **hitung_skor(berhasil, sisa_percobaan)**
Jika pemain berhasil (berhasil = True), kembalikan nilai sisa_percobaan $\times$ 10 sebagai skor. Jika tidak berhasil, kembalikan 0.
3. **main_satu_ronde(nama, nomor_ronde)**
Ambil angka rahasia dari DAFTAR_ANGKA berdasarkan nomor_ronde. Jalankan tebak_angka() untuk mendapatkan hasil, kemudian panggil hitung_skor() untuk menghitung skor. Kembalikan list [nama, skor].

Bagian B — Riwayat Skor dengan Matrix 2D (20 poin)

Buat fungsi berikut:

1. **tampilkan_riwayat(riwayat)**
Cetak seluruh isi list riwayat dalam format tabel yang memuat kolom nomor, nama, dan skor. Jika list riwayat kosong, tampilkan pesan: "Belum ada riwayat."

Bagian C — Leaderboard dengan Selection Sort (20 poin)

Buat dua fungsi berikut:

1. **selection_sort_riwayat(riwayat)**
Buat salinan dari list riwayat, lalu urutkan salinan tersebut dari skor tertinggi ke terendah menggunakan algoritma Selection Sort. Data asli (parameter riwayat) tidak boleh berubah. Kembalikan salinan yang sudah terurut.
2. **tampilkan_leaderboard(riwayat)**
Panggil selection_sort_riwayat() untuk mendapatkan data yang terurut, kemudian cetak hasilnya beserta nomor peringkat. Berikan tanda bintang (*) pada entri dengan peringkat pertama.

Program Utama

Susun alur program utama sebagai berikut:

1. Minta nama pemain menggunakan `input()` di awal program.
2. Jalankan `main_satu_ronde()` untuk memulai satu ronde permainan, lalu simpan hasilnya ke dalam list riwayat.
3. Setelah setiap ronde selesai, tanyakan kepada pemain apakah ingin bermain lagi. Gunakan loop `while` untuk mengulang selama pemain memilih ya.
4. Saat sesi berakhir, panggil `tampilkan_riwayat()` untuk menampilkan semua ronde yang telah dimainkan, kemudian panggil `tampilkan_leaderboard()` untuk menampilkan peringkat akhir.